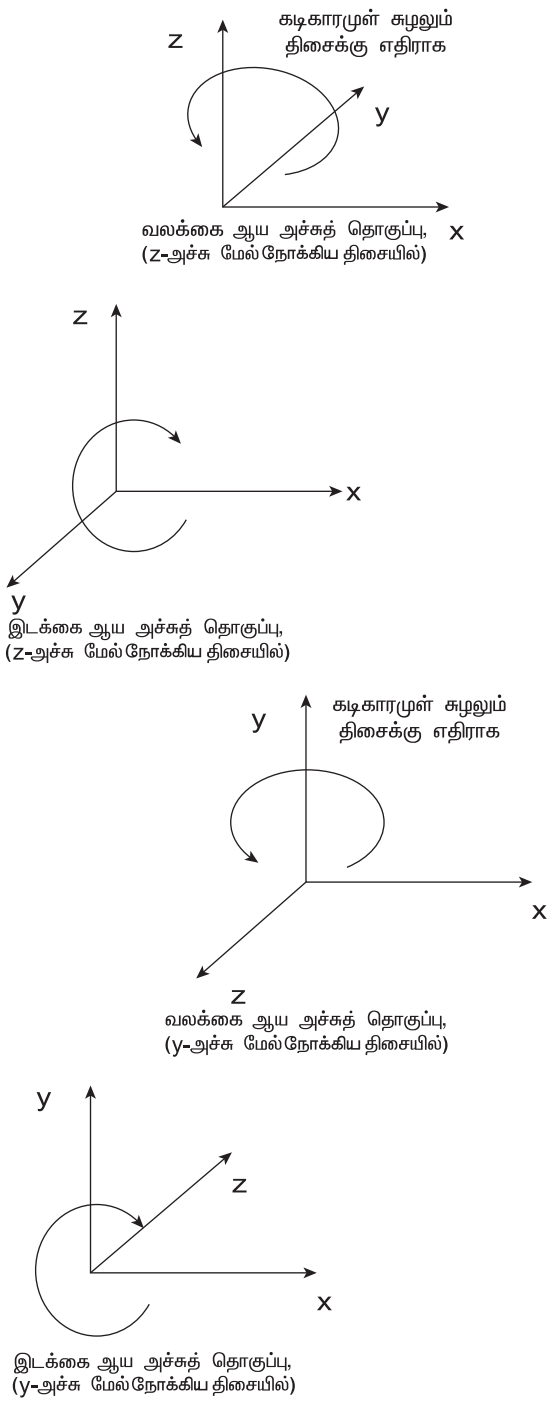
www.tntextbooks.in

பின்வரும் படம் 2.4 வலக்கை மற்றும் இடக்கை ஆய அசசுத் தொகுப்புகளின் வேறுபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.



படம் 2.4 வலக்கை மற்றும் இடக்கை ஆய அச்சுத்தொகுப்புகள்

புள்ளி நிறை (Point mass)

ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை கொண்ட பொருளின் இயக்கத்தினை விளக்க, "புள்ளி நிறை" என்ற கருத்து தேவைப்படுகிறது. மேலும் புள்ளி நிறை என்ற கருத்து மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கிறது. பொருளின் நிறை முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் செறிந்திருப்பதாகக் கருதினால், இப்படிப்பட்ட நிறையே "புள்ளி நிறை" என அழைக்கப்படுகிறது. புள்ளி நிறைக்கு வடிவமோ, அமைப்போ இல்லை. கணிதவியல்படி புள்ளி நிறை என்பது சுழி பரிமாணமுடையது. ஆனால் வரம்புக்குட்பட்ட நிறை உள்ளது. இருப்பினும் புள்ளி நிறை என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. சில நேரங்களில் இக்கருத்து நமது கணக்கீடுகளை எளிமைப்படுத்தும். புள்ளி நிறை என்பது ஒன்றினைச் சார்ந்த கருத்து, அது நாம் பகுப்பாய்வு செய்யும் பொருளின் இயக்கம் மற்றும் பொருள் இயங்கும் குறிப்பாயம் இவற்றைப் பொறுத்து மட்டுமே அர்த்தமுடையதாகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

- சூரியனைப் பொறுத்து புவியின் இயக்கத்தினைப் பகுப்பாய்வு செய்யும்போது, புவி ஒரு புள்ளி நிறையாகக் கருதப்படும். ஏனெனில் புவியின் அளவுடன் ஒப்பிடும் போது, புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு மிக அதிகம்.
- காற்றில் வீசி எறியப்பட்ட சிறிய கல் போன்ற ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய பொருளின் இயக்கத்தினைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் போது, இந்தக் கல்லினை ஒரு புள்ளி நிறையாகக் கருதலாம். ஏனென்றால், கல் கடந்த தொலைவுடன் ஒப்பிடும் போது, கல்லின் அளவு மிகச்சிறியது.

இயக்கத்தின் வகைகள்

அன்றாட வாழ்வில் கீழ்க்கண்ட வகையான இயக்கங்களை நாம் காணலாம்.

அ) நேர்க்கோட்டு இயக்கம்

ஒரு பொருள் நேர்க்கோட்டில் இயங்கினால் அவ்வியக்கம் நேர்க்கோட்டு இயக்கம் என அழைக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

- நேரான ஓடுபாதையில் ஓடும் தடகள வீரர்
- புவியினை நோக்கி விழும் பொருள்

ஆ) வட்ட இயக்கம்

வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொருளின் இயக்கம், வட்ட இயக்கம் என அழைக்கப்படும்.